

电商系统 MVP 设计与基础技术理解

一、用户角色与核心场景

角色	核心场景
顾客	浏览商品、查看商品详情、选择 SKU、加入购物车或立即购买、提交订单、支付、查询订单与物流、申请取消或退款
运营	创建和编辑商品、维护价格与 SKU、管理库存、上架或下架商品、处理订单、填写物流信息、处理退款
平台管理员	管理账号和权限、查看平台经营数据、处理异常订单和系统问题、审计运营操作

2. MVP 功能清单与优先级

模块	功能	优先级	原因
顾客端	商品列表与分类浏览	P0	顾客需要找到可购买的商品
顾客端	商品详情页	P0	展示商品信息、价格、SKU 和库存，是购买决策的基础
顾客端	SKU 选择与库存校验	P0	下单需要确定商品规格，并检查对应库存
顾客端	注册 / 登录	P0	需要识别买家并关联订单
顾客端	购物车与立即购买	P0	支持选择商品和购买数量
顾客端	提交订单	P0	生成待支付订单，完成核心交易流程
顾客端	在线支付	P0	完成交易收款
顾客端	订单列表与订单详情	P0	顾客需要查看订单状态和商品信息
顾客端	订单取消	P1	处理未支付订单或允许规则内取消
顾客端	退款申请与处理	P1	支持售后处理；首版可先由运营人工处理
顾客端	商品搜索与筛选	P1	提升商品发现效率，初版可用分类浏览
顾客端	优惠券	P2	非核心交易闭环能力
运营端	商品管理	P0	需要创建、编辑、上架和下架商品
运营端	SKU 与库存管理	P0	商品可售及订单库存校验依赖此能力
运营端	订单管理	P0	运营需要查看和处理已提交订单
运营端	发货管理	P0	支持订单从已支付流转 to 已发货
运营端	用户管理	P1	支持查询用户和处理基础账号问题
运营端	数据看板	P1	监控销售和交易流程表现；首版可先提供基础报表

3. 核心流程设计

3.1 顾客下单与支付

正常流程

- 1. 顾客浏览商品，选择在售商品和 SKU，并填写购买数量。
- 2. 顾客提交订单。服务端重新校验商品状态、SKU 状态、价格和库存。
- 3. 校验通过后创建订单，订单状态为 PENDING_PAYMENT，并暂时锁定对应库存。
- 4. 顾客发起支付，支付服务返回支付结果。
- 5. 支付成功后，服务端确认支付并将订单更新为 PAID。
- 6. 运营处理订单并发货，订单进入 SHIPPED；顾客确认收货或系统按规则自动完成后，进入 COMPLETED。

异常场景与处理

异常	处理方式	状态影响
库存不足	提交时服务端校验失败，不创建订单；提示顾客调整数量或重新选择商品	无新订单
商品已下架但仍在购物车	提交时服务端校验商品状态，阻止下单并提示商品已下架	无新订单
支付失败	保留待支付订单至支付期限；提示顾客重试或更换支付方式	继续为 PENDING_PAYMENT
支付超时	超时任务关闭未支付订单并释放锁定库存	PENDING_PAYMENT → CANCELLED
支付结果通知重复或延迟	通过支付单号和幂等处理避免重复更新；支付结果以支付服务确认结果为准	成功后为 PAID；若订单已关闭则进入异常核查与退款处理

3.2 商品创建与上架

正常流程

- 1. 运营填写商品名称、描述、主图、分类等基本信息。
- 2. 添加一个或多个 SKU，填写规格、销售价格和初始库存。
- 3. 系统校验必填字段、价格格式、SKU 唯一性和库存值。
- 4. 保存商品为草稿。运营预览并确认后发布。
- 5. 商品状态从 DRAFT 变为 ON_SALE，顾客端可以浏览和购买。

异常场景与状态变化

异常	处理方式	状态影响
必填信息缺失或格式不合法	标记具体错误字段并阻止发布	保持 DRAFT
SKU 重复或价格、库存无效	提示运营修正对应 SKU 数据	保持 DRAFT
发布后需要暂停销售	运营执行下架操作	ON_SALE → OFF_SALE
商品已被订单引用	不物理删除商品，改为下架，保留历史订单可追溯性	变为 OFF_SALE

4. 简化 PRD：提交订单页

功能背景

提交订单是顾客确认购买信息并创建待支付订单的关键环节。页面需要清楚展示商品、SKU、数量、价格、收货地址和金额，并在创建订单前完成库存与商品状态校验。

用户目标

顾客能够确认购买内容、选择收货地址并成功提交订单；若商品不可售或库存不足，能理解原因并采取下一步操作。

页面字段

字段	说明
商品信息	商品名称、主图、SKU 规格
购买数量	顾客拟购买数量
商品单价	当前所选 SKU 的销售价
收货地址	收件人、电话、详细地址
商品金额	SKU 单价 × 数量
运费	首版可配置为固定值或按基础规则计算
应付金额	商品金额 + 运费 - 优惠金额（如首版不支持优惠则不展示优惠项）
提交订单按	创建待支付订单

字段	说明
钮	

业务规则

1. 仅允许购买状态为 ON_SALE 的商品。
2. 提交订单时必须使用所选 SKU 的价格和库存，服务端重新校验，不信任客户端传入的价格。
3. SKU 库存必须大于 0，购买数量不得大于可售库存。
4. 提交成功后创建 PENDING_PAYMENT 订单，并返回订单号及支付入口。
5. 页面所展示的价格、库存可能因并发变化而过期，提交接口返回的校验结果为最终依据。
6. 收货地址、商品和 SKU 必须完整有效，方可提交。

错误提示与异常处理

场景	提示
商品已下架	“该商品已下架，请返回商品页选择其他商品。”
库存不足	“库存不足，请调整购买数量或稍后再试。”
价格已变化	“商品价格已更新，请确认最新价格后再提交。”
未选择收货地址	“请选择收货地址。”
网络错误或提交结果未知	“提交暂未完成，请查看订单列表后再重试，避免重复下单。”

验收标准

- 顾客可以查看商品、SKU、数量、收货地址和应付金额。
- 商品已下架、SKU 无库存或购买数量超库存时，不能创建订单。
- 提交时后端重新校验商品状态、SKU、价格和库存。
- 成功提交后生成唯一订单号，订单状态为 PENDING_PAYMENT。
- 重复点击或网络重试不会生成重复订单。
- 提交失败时，页面显示明确原因，并保留顾客已填写的信息（若仍有效）。

5. API 理解题

5.1 商品详情页可展示的信息

- 商品名称: productName
- 商品状态: status

- 商品价格: price
- 原价: originalPrice
- 商品总库存: stock
- 销量: salesCount
- 商品图片: images
- SKU 名称、SKU 价格和 SKU 库存: skuList

5.2 price: 19900 的展示

该字段通常以“分”为单位返回。若币种为人民币，页面可将 19900 转换为

¥199.00 展示。实际转换需要依据接口约定的币种和最小货币单位，不能仅凭数值猜测币种。

5.3 商品状态为 OFF_SALE 时

页面可以展示商品已下架提示，但应隐藏或禁用购买按钮，不允许加入购物车或提交订单。若用户从旧链接进入，也应给出返回商品列表或浏览其他商品的入口。

5.4 商品总库存为 0 时

购买按钮显示为“暂时缺货”或“已售罄”，并禁用下单；可选提供到货提醒入口。

5.5 选择 Black SKU 后

应展示该 SKU 的价格 **¥209.00**，并展示该 SKU 的库存 **15**（假设库存单位为件）。可购买数量上限应依据该 SKU 的可售库存，而不是仅依据商品总库存。页面价格和库存仍需在提交订单时由服务端重新校验。

5.6 建议补充的字段

字段	作用
currency	明确价格币种，避免将价格错误地按人民币展示
description	展示商品详细介绍和购买说明
categoryId 或	支持分类导航、筛选和推荐

字段	作用
categoryName	
skuAttributes	提供结构化规格属性，例如颜色、尺寸，方便顾客理解和选择
maxPurchaseQuantity	支持限购规则，明确每位用户可购买数量上限

此外，若页面需要展示运费、商品评价或库存单位，也应由产品需求决定是否增加相应字段。

6. 简单逻辑阅读题

6.1 函数用途

判断当前商品和 SKU 是否满足提交订单的基本条件，并返回能否提交及对应原因。

6.2 不能提交的条件

- 商品状态不是 ON_SALE。
- SKU 库存小于或等于 0。
- 购买数量大于 SKU 库存。

6.3 指定输入的返回结果

productStatus = 'ON_SALE'、skuStock = 3、buyCount = 5 时，购买数量超过库存，返回：

```
{
  "canSubmit": false,
  "reason": "Purchase quantity exceeds available inventory"
}
```

6.4 建议补充的校验

- 购买数量必须是正整数，不能为 0、负数或小数。
- 检查是否超过商品限购数量或用户购买上限。
- 检查用户是否已登录，账号是否处于可下单状态。
- 检查收货地址是否完整、有效且可配送。
- 检查 SKU 是否存在、是否属于该商品、是否已禁用。

- 检查价格是否发生变化，并使用服务端价格计算金额。
- 检查商品是否支持当前配送地区。
- 处理重复提交，避免创建重复订单。

7. 订单状态理解题

7.1 提交订单后的初始状态

PENDING_PAYMENT（待支付）。

7.2 支付成功后

PAID（已支付）。

7.3 商家发货后

SHIPPED（已发货）。

7.4 超过支付时限仍未付款

订单应关闭，状态变为 CANCELLED，并释放预占库存。

7.5 哪些状态允许申请退款

通常：

- PAID：允许申请取消订单或退款，具体取决于是否已开始处理或发货。
- SHIPPED：允许按平台售后规则申请退货退款。
- COMPLETED：允许在售后期限内申请退款或退货退款。

通常不允许对 PENDING_PAYMENT、CANCELLED、REFUNDED 订单再次申请退款。
REFUNDING 表示申请已处理中，不应重复创建退款申请。具体权限应结合发货状态和售后政策配置。

7.6 状态流转

PENDING_PAYMENT

└─ 支付成功 → PAID

└─ 超时未支付 / 顾客取消 → CANCELLED

PAID

- └─ 商家发货 → SHIPPED
- └─ 退款申请受理 → REFUNDING

SHIPPED

- └─ 确认收货 / 自动完成 → COMPLETED
- └─ 退款或退货退款申请受理 → REFUNDING

COMPLETED

- └─ 售后退款申请受理 → REFUNDING

REFUNDING

- └─ 退款成功 → REFUNDED
- └─ 退款驳回或失败 → 按业务规则恢复原订单状态

8. 库存异常分析与排查

顾客看到库存为 1，但提交时提示库存不足，常见原因包括：

1. **并发购买**：顾客查看页面后，其他顾客先提交并占用或购买了最后一件库存。
2. **页面缓存或数据延迟**：详情页缓存未及时更新，展示的是旧库存。
3. **SKU 与商品总库存不一致**：页面展示商品总库存，但提交校验的是具体 SKU 库存。
4. **购物车数据过期**：购物车中保存的 SKU、商品状态或数量已与当前数据不一致。
5. **预占库存未释放或库存更新异常**：其他待支付订单锁定库存，或订单取消后未正确释放。
6. **前后端口径不同**：页面展示可见库存，而下单接口校验扣除预占量后的可售库存。

排查步骤

- 记录发生时间、用户、商品 ID、SKU ID、购买数量和订单请求号。
- 查询商品详情接口当时返回的库存，并确认页面是否使用缓存及缓存时长。
- 查询下单接口的请求参数、返回错误码和库存校验日志。
- 对比商品总库存、SKU 库存、已售库存、预占库存和可售库存的计算口径。
- 检查是否有并发订单成功占用该 SKU，以及相关订单取消后库存是否释放。
- 复现同一 SKU 的查看和下单流程，核对页面数据与提交接口校验结果。
- 修复后确认库存读取和扣减具有并发安全性，并让后端校验作为最终依据。

9. 上线后的核心指标

指标	含义	关注原因
----	----	------

指标	含义	关注原因
商品详情页浏览量 / 访客数	商品详情页的访问次数或访问用户数	了解商品曝光与访问规模
加购率	$\text{加入购物车用户数} \div \text{商品详情访客数}$	判断商品吸引力和购买意向
下单转化率	$\text{提交订单用户数} \div \text{商品详情访客数}$	评估从浏览到下单的转化效果
支付成功率	$\text{支付成功订单数} \div \text{发起支付订单数}$	监控支付链路及支付失败问题
订单取消率	$\text{取消订单数} \div \text{已创建订单数}$	发现支付超时、商品信息或履约问题
发货及时率	$\text{在承诺时限内发货的订单数} \div \text{应发货订单数}$	衡量运营履约效率
GMV	支付成功订单的商品交易总金额	观察整体交易规模；需明确退款及优惠的统计口径
库存不足拦截率	$\text{因库存不足而提交失败的请求数} \div \text{提交订单请求数}$	发现库存可用性、同步延迟或页面库存展示问题